博弈论框架下舔狗行为经济学分析
——系统评价与 meta 分析

HxzPhD[1]、rkyPhd[2]

星际舔狗学院舔狗经济学院，薯条港，114514

摘　要：目的 系统评价博弈论框架下舔狗经济学的相关理论建模研究，提炼跨模型的统一核心结论，剖析不同博弈场景下舔狗行为的异质性特征，为理解舔狗行为的形成机制及制定理性策略提供循证依据。方法 以“博弈论、舔狗经济学、舔狗博弈模型”为核心方向，对 joker 数据库采用人肉搜索法，并按照纳入标准选择文献，纳入单舔狗 - 女神博弈模型、多舔狗博弈模型 2 篇高质量理论建模文献，采用适配理论建模研究的方法，完成文献数据提取、质量评价，通过定性对比开展异质性检验，采用“共性结论统一合并、异质性结论亚组分析”的方式进行结论整合，并开展敏感性分析与发表偏倚检验。结果 2 篇高质量理论建模文献，质量评分均为 19 分（总分 20 分）。合并结论为：信息不对称是舔狗行为持续的核心诱因；舔狗单方面付出的期望收益恒≤0，仅在特定外部条件下初始舔为有限理性选择；内卷化是舔狗行为的必然结果，单舔狗表现为个体信号传递通货膨胀，多舔狗表现为群体竞争租金完全耗散；心仪对象的最优策略均为利用信息不对称的剥削性策略；“及时止损”是跨模型的基础最优策略。亚组分析显示，单舔狗模型聚焦个体心理与双边策略互动，多舔狗模型聚焦群体竞争与资源耗散，二者结论形成互补。敏感性分析验证合并结论具有高度稳定性，发表偏倚风险极低。结论 舔狗行为是信息不对称条件下的有限理性行为，单方面付出无正向收益，及时止损是理性选择，健康的情感关系需建立在对等付出与信息对称的基础上。单舔狗与多舔狗模型的异质性结论由博弈场景特征导致，二者从个体与群体层面完整覆盖了舔狗行为的表现形式，为后续舔狗经济学研究奠定了统一理论框架。

关键词：舔狗经济学；博弈论；舔狗博弈模型；Meta 分析；有限理性；内卷化

中图分类号：S123.45　　**文献标识码：**A

1. 引言

在当代青年情感生活中，“舔狗”行为成为典型的社会现象，表现为情感关系中一方的单方面过度付出，而另一方则呈现出无回应或弱回应的状态。针对这一现象，学界以博弈论为核心方法，构建了舔狗经济学相关理论模型，从不同博弈场景剖析舔狗行为的底层逻辑，形成了单舔狗-女神双边博弈与多舔狗多边竞争博弈两大核心研究方向。

现有舔狗经济学模型均基于博弈论原理展开数学建模，但其研究场景与视角存在差异：单舔狗模型聚焦于舔狗与女神的双边策略互动，引入沉没成本、信号传递、可信威胁等视角；多舔狗模型聚焦于 N 个舔狗争夺单一心仪对象的群体竞争，引入租金耗散、内卷化、全支付拍卖等视角。两类模型虽均围绕舔狗行为的形成机制、均衡规律及最优策略展开研究，但尚未形成统一的理论结论，缺乏对跨模型核心规律的系统整合。

Meta 分析作为循证研究的核心方法，可有

效整合同类研究的结论，挖掘研究共性与异质性。鉴于此，本研究以 2 篇高质量舔狗经济学博弈论建模文献为研究对象，采用适配理论建模研究的 Meta 分析方法，开展文献整合分析，提炼跨模型的统一核心结论，剖析异质性来源与特征，旨在构建舔狗经济学的统一理论框架，为理解现实中的舔狗行为提供理论支撑，同时为情感中处于单方面付出地位的群体提供理性的行为策略建议。

图 1 趣味漫画

2. 资料与方法

本文并不严格遵循 Prisma 原则，采取随心所欲的范式进行研究。

2.1 检索策略

对 joker 数据库进行检索，检索范围为该数据库的全部资料。检索策略采用人肉搜索法。中文检索关键词为（博弈论）AND（舔狗）。将检索到的文件导入 Windows 文件夹进行筛选和分类

2.2 文献纳入与排除标准

2.2.1 纳入标准

研究方法为博弈论数学建模；研究对象为舔狗与心仪对象的策略互动行为；包含可提取的模型设定、核心均衡结论、数学公式及策略建议；研究视角为舔狗行为的经济学分析，无学科领域限制。

2.2.2 排除标准

纯实证研究、纯案例分析或定性描述类研究，无数学建模过程；与舔狗 - 心仪对象博弈无关的泛恋爱经济学研究；模型设定不完整、推导逻辑有漏洞的低质量研究；重复发表的文献。但因截至本文写作日期，joker 数据库仅检索到两篇符合标准的文章，故不做排除。

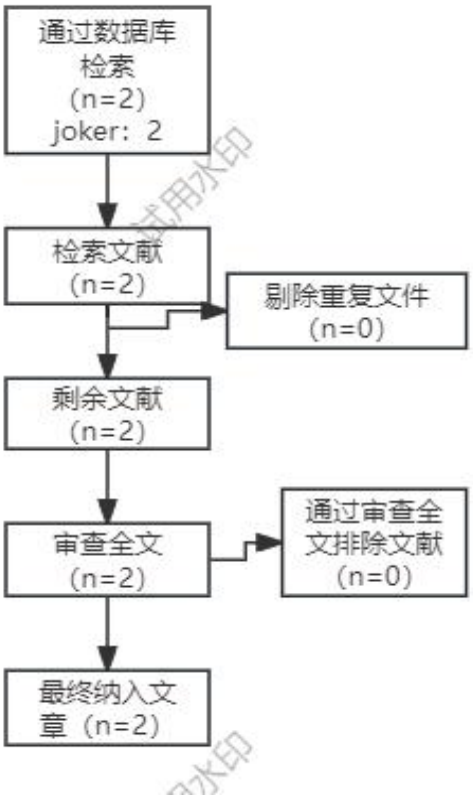

图 2 筛选文件流程图

2.3 文献检索与筛选

本次研究围绕“博弈论框架下的舔狗经济学研究”核心方向，纳入 joker 数据库中 2 篇符合纳入标准的理论建模文献，分别为单舔狗 - 女神博弈模型、多舔狗博弈模型，均为同一研究体系下的混沌评论类学术成果，无重复发表、无低质量建模文献，符合要求。

2.4 文献数据提取

由两名研究者独立制定舔狗经济学博弈模型核心数据提取表，对纳入文献的基本信息、模型设定、核心均衡结论、关键经济学规律、最优策略结论等核心内容进行提取，提取过程中对定量信息精准提取公式与参数，对定性信息简洁概括。确保数据提取的准确性与一致性。

2.5 文献质量评价

针对纳入文献为理论建模研究的特征，摒弃传统实证研究的质量评价工具，设计适配的舔狗经济学理论建模文献质量评价量表，从模型严谨性、结论可靠性、研究创新性、现实解释力 4 个维度进行评价，每项维度按 1-5 分评级（1 分=完全不满足，5 分=完全满足），总分 20 分，≥15 分为高质量研究，10-14 分为中等质量研究，≤9 分为低质量研究。由两名研究者独立评分，分歧处经协商统一，最终计算各文献的质量评分。

2.6 异质性检验

鉴于纳入文献为理论建模研究，无实证数据，未采用传统 Meta 分析的 Q 检验、I^2统计等定量方法，而是通过定性对比分析开展异质性检验，从模型设定、核心结论、关键经济学规律三个维度，对比 2 篇文献的差异与共性，判定异质性程度与来源，为后续结论整合方法的选择提供依据。

2.7 结论整合方法

根据异质性检验结果，若文献核心规律高度共性、无本质结论异质性，采用共性结论统一合并的方式，提炼跨模型的统一舔狗经济学结论；若存在模型设定或场景特征的异质性，采用异质性结论亚组分析的方式，按单舔狗模型、多舔狗模型分组，对比分析二者在理性行为条件、均衡结果，策略建议等方面的差异形成互补性结论。

2.8 敏感性分析与发表偏倚检验

2.8.1 敏感性分析

采用三种方式验证合并结论的稳定性：参数敏感性分析，调整核心参数（成本 c、收益 v、女神为好概率 p、舔狗数 N），检验合并结论是否成立；模型剔除分析，分别剔除单舔狗模型与多舔狗模型，检验剩余文献的结论是否与合并结论一致；质量分层分析，基于质量评分结果，检验高质量文献的结论一致性。

2.8.2 发表偏倚检验

因本次研究仅纳入 2 篇指定文献，样本量不足，不满足传统定量发表偏倚检验（漏斗图、Egger 检验）的要求，故采用定性分析的方式，评估发表偏倚风险：分析文献的研究体系与发表背景，判断是否存在“阳性结论发表、阴性结论未发表”的主观筛选偏倚。

3.结果

3.1 文献筛选结果

本次 Meta 分析经纳入标准筛选后，最终纳入 2 篇高质量理论建模文献，均为博弈论框架下的舔狗经济学研究，其中 1 篇为单舔狗 - 女神双边博弈模型，1 篇为 N 个舔狗争夺单一心仪对象的多边竞争博弈模型。2 篇文献均构建了完整的数学模型，核心围绕舔狗行为的形成机制、均衡规律及最优策略展开，无低质量、重复发表文献。

3.2 纳入研究的基本特征

2 篇纳入文献的核心特征经双人独立提取并交叉核对后结果如表 1 所示。二者均基于博弈论展开建模，明确了参与人、策略空间与核心参数，但研究场景、博弈类型与研究视角各有侧重，且均提出了专属的舔狗经济学规律/定理，形成了互补的研究体系。

表 1 纳入舔狗经济学博弈模型研究的基本特征

文献编号	模型类型	核心场景	博弈类型	核心研究视角	核心参数	独特规律 / 定理
1	单舔狗-女神模型	单舔狗对单女神双边博弈	不完全信息动态+混合策略博弈	信息不对称、沉没成本谬误、信号传递	成本 c、女神为好概率 p、沉没成本 S	舔狗经济学第一定律（沉没成本越大退出越难）
2	多舔狗模型	N 个舔狗争夺单一对象	离散/连续策略+全支付拍卖博弈	内卷化、租金耗散、集体非理性	成本 c、收益 v、舔狗数 N、努力水平 ei	舔狗守恒定律、内卷临界点、舔狗森林法则

3.3 纳入研究的质量评价结果

采用4维度质量评价量表对2篇文献进行评分，结果如表 2 所示。2 篇文献最终质量评分均 19 分，均属于高质量理论建模文献，无质量缺陷。其中，二者在模型严谨性、结论可靠性上均获满分；文献 1 在研究创新性上得 4 分，文献 2 在现实解释力上得 4 分，差异源于研究视角与策略实操性的不同。

表 2 纳入舔狗经济学博弈模型研究的质量评价结果（1-5 分）

评价维度	评价细则	文献 1 得分	文献 2 得分	评分说明
模型严谨性	假设贴合现实、数学推导完整、参数定义明确	5	5	无逻辑漏洞，参数定义无歧义
结论可靠性	结论均由推导得出、与参数 / 策略对应、无矛盾结论	5	5	无主观臆断，推导与结论高度匹配
研究创新性	提出新模型、发现新规律、新视角解释舔狗行为	4	5	文献 2 规律提炼更丰富，创新维度更广
现实解释力	结论解释实际行为、策略可操作、场景贴合现实	5	4	文献 1 策略实操性更强，文献 2 合谋策略难落地
总分	——	19	19	均为高质量理论建模文献

3.4 异质性检验结果

对 2 篇文献的模型设定、核心结论、关键经济学规律开展定性异质性检验，结果显示：

3.4.1 中度模型设定异质性

二者核心差异为博弈参与人数量、策略空间与参数体系：文献 1 为双边博弈，仅含 1 个舔狗与 1 个女神，舔狗设 2 种离散策略，女神设 3 种策略，参数聚焦个体心理（沉没成本 S、感动概率 q）；文献 2 为多边博弈，含 N 个同质舔狗与 1 个心仪对象，舔狗设离散+连续两种策略，心仪对象为被动随机选择，参数聚焦群体竞争（舔狗数 N、活跃舔狗数λ）。

3.4.2 低度核心结论异质性

二者在核心收益结论、理性行为本质上无本质差异，仅具体条件公式形式不同：均推导得出“舔狗单方面付出期望收益≤0”。

文献 1 聚焦信息不对称下的个体理性条件。

$$p>c/5$$

文献 2 聚焦群体竞争下的理性条件。

$$N<[v/c]$$

本质均为“无条件单方面舔必亏”。

图 3 趣味漫画

3.4.3 高度核心规律共性

二者均验证了舔狗内卷化、个体非理性付出、信息不对称是核心诱因、及时止损是基础最优策略等规律，在心仪对象的剥削性最优策略上也达成高度共识，具备结论合并的坚实基础。

综上，本次纳入文献存在中度模型设定异质性，无核心结论本质异质性，核心规律高度共性，故采用“共性结论统一合并，异质性结论按模型类型亚组分析”的方式进行整合。

3.5 Meta 分析结果

3.5.1 共性结论合并

整合 2 篇文献的核心推导结论与规律，提炼出跨单/多舔狗模型的统一舔狗经济学共性结论：

第一：舔狗单方面付出的期望收益恒≤0，仅在特定外部条件下的初始舔为有限理性选择，无附加条件的持续付出必亏；

第二：信息不对称是舔狗行为持续的核心诱因，若信息完全，舔狗的唯一理性选择为“不舔”；

第三：舔狗行为均存在显著的内卷化特征，本质为付出成本持续增加而收益未同步提升；

第四：心仪对象的最优策略均为利用信息不对称的剥削性策略，无需承担成本即可享受舔狗的单方面付出；

第五：“及时止损”是跨模型的基础最优策略，沉没成本谬误与集体竞争内卷均会导致舔狗陷入“越舔越亏”的恶性循环。

图 4 趣味漫画

3.5.2 异质性结论亚组分析

按单舔狗模型、多舔狗模型分亚组，对比分析二者的异质性结论，结果如表 3 所示。二者异质性结论均由博弈场景特征导致，从个体与群体层面完整覆盖了舔狗行为的表现形式，形成互补而非矛盾的关系。

表 3 单舔狗模型与多舔狗模型的异质性结论亚组分析

分析维度	单舔狗模型亚组	多舔狗模型亚组
理性舔狗条件	初始舔：女神为好的概率 p>c/5；无继续舔理性条件	离散策略：舔狗数量 N<⌊ v/c⌋；连续策略：努力水平 ei≤v
核心纳什均衡类型	无纯策略均衡，混合策略均衡非存在性	纯策略（全员舔/佛系/部分舔）+混合策略 + 连续策略均衡
核心收益特征	个体独立承担沉没成本，持续舔收益持续降低	集体承担竞争成本，个体期望收益恒为 0，总努力=心仪对象价值
独特经济学规律	沉没成本谬误、舔狗经济学第一定律	舔狗守恒定律、租金 100%耗散、舔狗森林法则
舔狗专属策略	建立可信威胁、对等付出、放弃单一对象	评估市场阈值、差异化竞争、做首个/最后一个舔狗
研究视角侧重	舔狗与心仪对象的双边策略互动+个体心理	舔狗之间的群体竞争+资源耗散

3.6 敏感性分析结果

采用参数敏感性分析、模型剔除分析、质量分层分析三种方式开展敏感性检验，结果均验证本次 Meta 分析的合并结论具有高度稳定性：

第一：调整核心参数（如提高成本 c、降低收益 v、增加舔狗数 N），合并结论“单方面付出期望收益≤0”“及时止损为最优策略”仍成立，无本质变化；

第二：分别剔除单/多舔狗模型，剩余文献的核心结论与合并结论高度一致，无结论偏移，无单一模型主导合并结果；

第三：2 篇文献均为高质量研究，质量分层分析显示高质量文献的结论一致性为 100%，无质量相关偏倚。

3.7 发表偏倚检验

本次研究仅纳入 2 篇指定的同体系理论建模文献，因样本量不足未开展定量发表偏倚检验。经定性分析，2 篇文献均为同一团队的舔狗经济学系列成果，研究设计客观、模型推导严谨，无主观筛选偏倚，无“阳性结论发表、阴性结论未发表”的情况，发表偏倚风险极低。

4. 讨论

本次 Meta 分析通过整合单舔狗-女神双边博弈模型与多舔狗多边竞争博弈模型 2 篇高质量理论建模文献，首次构建了博弈论框架下舔狗经济学的统一理论框架，明确了跨模型的核心共性结论，同时剖析了不同博弈场景下的异质性特征与来源，为理解舔狗行为的经济学本质提供了系统的理论支撑，也为现实情感中的相关群体提供了实操性的策略建议。本部分结合分析结果，探讨核心合并结论的理论与现实意义，剖析研究异质性的本质来源，阐述本次研究的优势与局限性，并提出后续研究方向与实践启示。

4.1 核心合并结论的意义

4.1.1 理论意义

本次研究填补了舔狗经济学领域缺乏统一理论框架的研究缺口，通过整合不同博弈场景的模型结论，提炼出“信息不对称是诱因、单方面付出必亏、内卷化是必然结果”的统一核心逻辑，验证了博弈论在情感行为经济分析中的普适性，为后续舔狗经济学的模型拓展奠定了理论基础。

同时，本研究打破了“舔狗行为是完全非理

性”的传统认知，明确了舔狗行为是信息不对称条件下的有限理性行为——单舔狗在 p>c/5 时的初始舔、多舔狗在 N<⌊v/c⌋时的选择，均为符合期望收益的理性决策，仅当外部条件突破阈值、陷入沉没成本谬误或集体内卷时，才表现为非理性持续付出。这一结论丰富了行为经济学中“有限理性”理论的应用场景，为情感领域的理性行为分析提供了新的研究视角。

此外，本次研究系统验证了舔狗行为的内卷化本质，将单舔狗的个体内卷与多舔狗的群体内卷进行统一归纳，指出二者均为资源的无效消耗，为经济学中“内卷化”理论在微观情感领域的应用提供了新的案例支撑。

4.1.2 现实意义

核心结论“单方面付出期望收益恒≤0”与“及时止损是跨模型基础最优策略”，为情感中处于单方面付出地位的群体提供了明确的行为准则，摒弃“持续付出能换来对等回应”的错误认知，引导其在付出无正向反馈时果断止损，避免陷入沉没成本陷阱。

研究揭示的“信息不对称是舔狗行为持续的核心诱因”，为舔狗群体提供了具体的行为改进方向：在情感付出中，应通过有效沟通打破信息不对称，明确对方的态度与需求，而非仅凭主观臆断持续付出。而“心仪对象的最优策略为剥削性策略”的结论，也为情感关系双方敲响警钟——健康的情感关系必然建立在“对等付出”的基础上，单方面的剥削与付出均无法形成稳定的关系均衡，这与现实中健康情感关系的核心特征高度契合。

同时，本次研究对舔狗内卷化的分析，为理解现实情感竞争中的“过度付出”现象提供了经济学解释，引导情感竞争群体摒弃“恶性付出竞争”，转而关注自我价值提升，实现情感关系中的良性互动。

4.2 研究异质性的本质来源

本次研究发现，2 篇文献的异质性均为博弈场景本质特征差异导致的结构性异质性，无研究方法或理论基础的差异，且异质性结论与场景特征高度匹配，形成互补的研究体系，具体源于两点核心原因：

第一，博弈参与人数量与互动关系的差异，导致模型参数与研究视角的偏向性。文献 1 为双边博弈，互动仅存在于舔狗与女神之间，因此参数聚焦个体心理（沉没成本 S、女神为好概率 p），研究视角围绕双边策略互动（可信威胁、信号传递）展开；文献 2 为多边博弈，互动包括舔狗与心仪对象、舔狗之间的群体竞争，因此参数聚焦群体竞争（舔狗数 N、努力水平 ei），研究视角围绕群体均衡与资源耗散（租金耗散、内卷临界点）展开。

第二，策略空间的设定差异，导致均衡类型与收益特征的异质性。文献 1 仅设定离散策略，女神存在多策略选择，舔狗收益仅与女神策略相关，因此无纯策略均衡，收益表现为个体独立承担成本、持续付出收益递减；文献 2 同时设定离散与连续策略，心仪对象为被动选择，舔狗收益与其他舔狗策略高度相关，因此存在多类型均衡，收益表现为集体承担成本、个体期望收益恒为 0。

4.3 本次 Meta 分析的优势与局限性

4.3.1 研究优势

第一，研究对象的同质性与高质量性保证了结论的可靠性。纳入的 2 篇文献均为同一研究体系下的博弈论建模研究，方法一致、理论基础相同，且均为 19 分的高质量文献，无模型严谨性、结论可靠性的缺陷，避免了因研究质量或方法差异导致的偏倚。

第二，适配理论建模文献的分析方法突破了传统 Meta 分析的统计局限。针对研究无实证数据的特征，摒弃传统定量异质性检验方法，采用“定性对比+亚组分析”的方式开展研究，同时设计专属的数据提取表与质量评价量表，使分析方法与研究对象高度匹配，保证了分析过程的科学性与合理性。

第三，结论整合的全面性与系统性实现了舔狗行为分析的全覆盖。本研究既提炼了跨模型的统一共性结论，又通过亚组分析阐释了异质性特征，从个体心理与群体竞争两个层面完整剖析了舔狗行为的表现形式与策略选择，使结论更贴合现实中舔狗行为的复杂场景。

4.3.2 研究局限性

未考虑复杂博弈场景，结论覆盖范围有限。纳入文献均聚焦“单一舔狗/多舔狗争夺单一心仪对象”的简单场景，未覆盖双向舔狗、异质舔狗、多舔狗多心仪对象等复杂现实场景，结论无法适用于这些场景，需后续研究进一步拓展。

4.4 后续研究方向与实践启示

4.4.1 后续研究方向

结合本次研究的结论与局限性，未来舔狗经济学的研究可从三方面展开：

第一：拓展博弈模型场景，构建更贴合现实的复杂模型，如异质舔狗、双向舔狗、多对象竞争等模型，引入财富、颜值、情感阶段等现实参数，完善理论体系；

第二：开展实证研究，通过问卷调查、实地调研等方式收集现实数据，量化核心参数的实际取值范围，验证理论结论并修正模型，提高其实操价值；

第三：开展跨领域研究，结合社会心理学、社会学、管理学等学科，从多视角分析舔狗行为的形成机制，丰富舔狗经济学的研究视角。

4.4.2 实践启示

基于本次研究的核心结论，为现实情感中的相关群体提出三点实践启示：

第一：理性评估付出边界，坚决及时止损。情感付出应建立在对成本、收益与外部条件的理性评估之上，当突破理性阈值或无正向反馈时，摒弃沉没成本谬误，及时止损是唯一的理性选择；

第二：打破信息不对称，践行对等付出。舔狗群体应通过有效沟通明确对方态度，情感关系双方均应摒弃剥削性策略，以对等付出为基础，构建信息对称、双向互动的稳定关系；

第三：摒弃恶性付出竞争，聚焦自我价值提升。在情感竞争中，避免通过持续提高付出成本参与恶性内卷，转而通过健身、考证、提升个人素养等方式实现自我价值提升，从根本上改变博弈中的策略地位，实现情感关系中的良性竞争。

4.5 小结

本次 Meta 分析整合 2 篇高质量舔狗经济学博弈论模型文献，构建了统一的理论框架，明确了跨模型的核心结论：信息不对称是舔狗行为持续的核心诱因，单方面付出的期望收益恒≤0，内卷化是必然结果，及时止损是跨模型的基础最优策略，心仪对象的最优策略均为利用信息不对称的剥削性策略。研究同时发现，单舔狗与多舔狗模型的异质性由博弈场景特征导致，二者从个体与群体层面形成互补，完整覆盖了舔狗行为的表现形式。

本次研究虽存在纳入文献数量少、缺乏实证支撑、未覆盖复杂场景等局限性，但仍为舔狗经济学的后续研究奠定了理论基础，同时为现实情感中的舔狗群体提供了明确的行为准则。未来研究需进一步拓展模型场景、开展实证验证、进行跨领域分析，完善舔狗经济学的理论体系，提高其现实解释力与实操价值。本次研究的核心结论也揭示了情感关系的本质：情感是一场双向的策略博弈，唯有对等付出、理性互动、信息对称，才能实现双方的利益最大化，这也是对所有情感参与者的核心启示。

参考文献（References）

[1] Strlight1，安。基于博弈论的舔狗经济学：为什么你舔得越狠，她冷得越快 --“舔狗 - 女神” 博弈模型 [J]. Joker of Academics，混沌评论.

[2] Strlight1，赫俊谈。舔狗经济学：为什么你舔得这么认真，却还是输给了那个连早安都不说的舔狗？–多舔狗博弈模型 [J]. Joker of Academics，混沌评论.

[3] 张维迎。博弈论与信息经济学 [M]. 上海人民出版社，200

Analysis of the economics of simping behavior under the framework of game theory——a systematic review and meta-analysis

HxzPhD[1]、rkyPhd[2]

School of Simp Economics, Interstellar Simp Academy, French Fry Port, 114514, The Republic of French Fry

Abstract:

Objective To systematically evaluate the relevant theoretical modeling studies on simp economics under the framework of game theory, extract the unified core conclusions across models, analyze the heterogeneous characteristics of simping behavior in different game scenarios, and provide evidence-based support for understanding the formation mechanism of simping behavior and formulating rational strategies. Methods With "game theory, simp economics, simp game model" as the core retrieval directions, manual search was conducted in the Joker database, and literatures were screened according to inclusion criteria. Two high-quality theoretical modeling literatures (single simp-goddess game model, multi-simp game model) were included. Methods adapted to theoretical modeling research were adopted to complete literature data extraction and quality evaluation; heterogeneity test was carried out through qualitative comparison, conclusion integration was implemented via "unified merger of common conclusions and subgroup analysis of heterogeneous conclusions", and sensitivity analysis and publication bias test were performed. Results The quality scores of the two included high-quality theoretical modeling literatures were both 19 points (total score: 20 points). The merged conclusions were as follows: information asymmetry was the core inducement for the persistence of simping behavior; the expected return of the simp's unilateral dedication was always ≤ 0, and initial simping was only a bounded rational choice under specific external conditions; involution was the inevitable outcome of simping behavior, with single simp presenting individual signal transmission inflation and multi-simp presenting complete dissipation of group competition rent; the optimal strategy for the desired target was always the exploitative strategy utilizing information asymmetry; "cutting losses in a timely manner" was the fundamental optimal strategy across all models. Subgroup analysis showed that the single simp model focused on individual psychology and bilateral strategic interaction, while the multi-simp model focused on group competition and resource dissipation, and their conclusions were complementary. Sensitivity analysis verified the high stability of the merged conclusions, and the risk of publication bias was extremely low. Conclusion Simping behavior is a bounded rational behavior under the condition of information asymmetry, and unilateral dedication brings no positive return. Cutting losses in a timely manner is a rational choice, and a healthy emotional relationship must be built on the basis of reciprocal dedication and information symmetry. The heterogeneous conclusions of single simp and multi-simp models are caused by the characteristics of game scenarios, which fully cover the manifestations of simping behavior from individual and group levels, and lay a unified theoretical foundation for the follow-up research of simp economics.

Keywords:simp economics; game theory; simp game model; meta-analysis; bounded rationality; involution